FICHE COMMANDO 80/20 • R1.06 MATHÉMATIQUES DISCRÈTES

Préparation Intensive Évaluation S1 • BUT 1 Informatique Anglet (BRUYERE) • Synthétisé par Théa & Victor

1. CONNECTEURS LOGIQUES & TABLE MAÎTRESSE

P	Q	¬P	P ∧ Q (ET)	P ∨ Q (OU)	P ⇒ Q (IMPLIQUE)	P ⇔ Q (ÉQUIVAUT)	P ⊕ Q (XOR)
V (1)	V (1)	F (0)	V	V	V	V	F
V (1)	F (0)	F (0)	F	V	F (PIÈGE !)	F	V
F (0)	V (1)	V (1)	F	V	V	F	V
F (0)	F (0)	V (1)	F	F	V	V	F

RÈGLE D'OR DE L'IMPLICATION	• **Équivalence fondamentale :** (P ⇒ Q) ≡ (¬P ∨ Q) • **Négation de l'implication (75% d'erreurs) :** ¬(P ⇒ Q) ≡ P ∧ ¬Q (Il n'y a PAS d'implication dans la négation !) • **Contraposée (TOUJOURS VRAIE si P⇒Q vrai) :** (¬Q ⇒ ¬P) ≡ (P ⇒ Q) • **Réciproque (NON ÉQUIVALENTE !) :** (Q ⇒ P). Confondre implication et réciproque = 0/20.
LOIS DE DE MORGAN & ALGÈBRE	• ¬(P ∧ Q) ≡ ¬P ∨ ¬Q | ¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q • **Distributivité :** P ∧ (Q ∨ R) ≡ (P ∧ Q) ∨ (P ∧ R) | P ∨ (Q ∧ R) ≡ (P ∨ Q) ∧ (P ∨ R) • **Tautologie :** Formule toujours vraie (ex: P ∨ ¬P ≡ Vrai). • **Antilogie / Contradiction :** Toujours fausse (ex: P ∧ ¬P ≡ Faux).

2. QUANTIFICATEURS & LOGIQUE DES PRÉDICATS

SYMBOLES CLÉS	• ∀ : 'Pour tout' / 'Quel que soit' (Universel). Vrai si TOUS les éléments vérifient la propriété. • ∃ : 'Il existe au moins un' (Existentiel). Vrai dès qu'UN SEUL élément la vérifie. • ∃**!** : 'Il existe un UNIQUE'.
NÉGATION DES QUANTIFICATEURS	• **Règle :** Inverser le quantificateur ET nier la proposition. • ¬(∀x ∈ E, P(x)) ≡ ∃**x ∈ E, ¬P(x)** • ¬(∃x ∈ E, P(x)) ≡ ∀**x ∈ E, ¬P(x)** • **Avec implication :** ¬(∀x ∈ E, P(x) ⇒ Q(x)) ≡ ∃**x ∈ E, (P(x) ∧ ¬Q(x))**
ATTENTION À L'ORDRE	• ∀**x** ∃**y, P(x, y)** ≠ ∃**y** ∀**x, P(x, y)** • *Exemple :* 'Tout le monde a une mère' (∀x ∃y M(x,y)) ≠ 'Il y a une personne qui est la mère de tout le monde' (∃y ∀x M(x,y)).

3. THÉORIE DES ENSEMBLES

NOTIONS DE BASE	• **Appartenance (∈) :** Relie un élément à un ensemble. Ex: 2 ∈ {1, 2}. • **Inclusion (⊆) :** Relie deux ensembles. Ex: {2} ⊆ {1, 2}. • **Ensemble vide (∅) :** ∅ ⊆ E pour TOUT ensemble E. Mais ∅ ∉ E (sauf si ∅ est un élément). • **Ensemble des parties P(E) :** Si |E| = n, alors **|P(E)| = 2■**. Ex: E={1,2} ⇒ P(E)={∅, {1}, {2}, {1,2}} (taille 4).

OPÉRATIONS ESSENTIELLES	• **Union ($A \cup B$) :** $\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ | **Intersection ($A \cap B$) :** $\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ • **Différence ($A \setminus B$) :** $\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ • **Complémentaire (A■ ou $E \setminus A$) :** Éléments du référentiel E qui ne sont pas dans A. • **Produit Cartésien ($A \times B$) :** $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$. Cardinal : $\|A \times B\| = \|A\| \times \|B\|$.

4. EXERCICES TYPES D'ÉVALUATION & CORRIGÉS 20/20

Entraîne-toi sur ces 5 questions ultra-fréquentes en contrôle de début de semestre.

EXO 1 : Table de Vérité **Dresser la table de vérité de :** **F = (P ⇒ Q) ∧ (¬P ⇒ Q)** **Est-ce une tautologie ?**	**CORRIGÉ :** • Si P=V, Q=V : (V⇒V) ∧ (F⇒V) = V ∧ V = **V** • Si P=V, Q=F : (V⇒F) ∧ (F⇒F) = F ∧ V = **F** • Si P=F, Q=V : (F⇒V) ∧ (V⇒V) = V ∧ V = **V** • Si P=F, Q=F : (F⇒F) ∧ (V⇒F) = V ∧ F = **F** **Conclusion :** La colonne résultat est exactement identique à **Q** ! F est équivalente à Q (ce n'est pas une tautologie car elle est fausse quand Q=F).
EXO 2 : Simplification Algébrique **Simplifier sans table de vérité :** **A = ¬(P ∨ (¬P ∧ Q))**	**CORRIGÉ :** 1. Par distributivité du OU sur le ET : P ∨ (¬P ∧ Q) ≡ (P ∨ ¬P) ∧ (P ∨ Q) 2. Or (P ∨ ¬P) est une tautologie (VRAI). Donc VRAI ∧ (P ∨ Q) ≡ P ∨ Q. 3. On applique la négation extérieure : A ≡ ¬(P ∨ Q). 4. Par la loi de De Morgan : **A ≡ ¬P ∧ ¬Q**. **Forme minimale finale :** ¬P ∧ ¬Q.
EXO 3 : Négation & Contraposition **Soit la phrase :** **'Si n est divisible par 6, alors n est pair.'**	**CORRIGÉ :** Posons P: 'n est divisible par 6', Q: 'n est pair'. La phrase est P ⇒ Q. • **Négation (¬(P⇒Q) ≡ P ∧ ¬Q) :** 'n est divisible par 6 ET n n'est PAS pair (impair)'. • **Contraposée (¬Q ⇒ ¬P, vraie) :** 'Si n n'est pas pair (impair), alors n n'est pas divisible par 6.' • **Réciproque (Q ⇒ P, FAUSSE !) :** 'Si n est pair, alors n est divisible par 6.' (Contre-exemple : n=4 ou n=8 est pair mais pas divisible par 6 !)
EXO 4 : Négation avec Quantificateurs **Nier formellement :** **∀x ∈ ■, ∃y ∈ ■, (x < y ⇒ f(x) ≤ f(y))**	**CORRIGÉ :** 1. On inverse les quantificateurs : ∀x devient ∃**x** ∈ ■, ∃y devient ∀**y** ∈ ■. 2. On nie la proposition intérieure : ¬(x < y ⇒ f(x) ≤ f(y)). 3. Rappel : la négation de A ⇒ B est **A ∧ ¬B** ! **Résultat final :** ∃**x** ∈ ■, ∀**y** ∈ ■, **(x < y ∧ f(x) > f(y))**. *Zéro implication dans le résultat final ! C'est le piège classique où tombent 80% des étudiants.*
EXO 5 : Ensembles & Parties **Soient A = {1, 2} et B = {2, 3}.** **Trouver P(A), A ∩ B, A \ B et A × B.**	**CORRIGÉ :** • **P(A)** = { ∅, {1}, {2}, {1, 2} } (4 éléments car 2² = 4). • **A ∩ B** = {2} (élément commun). • **A \ B** = {1} (dans A mais pas dans B). • **A × B** = { (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3) } (4 couples car 2 × 2 = 4).

CHECKLIST MATINALE AVANT L'ÉVALUATION (BRUYERE - 08h00 - Salle TD 125) :

1. Bien dormir : réveil calé à 06h30 par Kai sur ton Redmi Note 10 Pro (bus 11 à ~07h20).
2. Penser toujours à tester le cas faux pour l'implication : *V ⇒ F est Faux, tout le reste est Vrai*.
3. Ne jamais mettre de flèche ⇒ dans la négation d'une implication.
4. Pour prouver qu'un énoncé ∀ est faux, donner immédiatement un **contre-exemple** simple.